



3

7

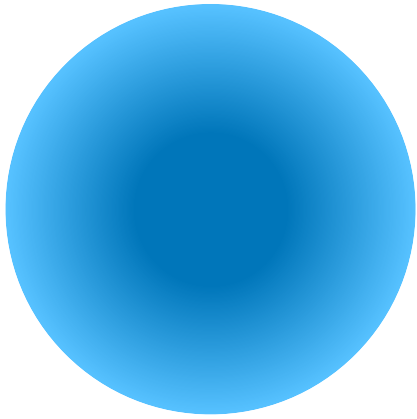
Электронная真空管

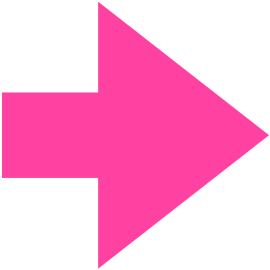
— Электрон подвергается влиянию электромагнитного поля в вакууме, которое не знает покоя (квантовый осциллятор).

— Средний квадрат смещения $\langle \delta r^2 \rangle \neq 0$, хотя среднее смещение $\langle \delta r \rangle \neq 0$

— Заряд электрона размывается в пространстве с радиусом $\sqrt{\langle \delta \mathbf{r}^2 \rangle}$







О Атомное ядро

— Почти не меняет своё раз-
мер-за-гро-мо-у-мас-сы

Влияние на энергетический уровень

При $l=1$ (2Р уровень): $\mu(0)=0$, поэтому «размытие» электрона не оказывает влияния

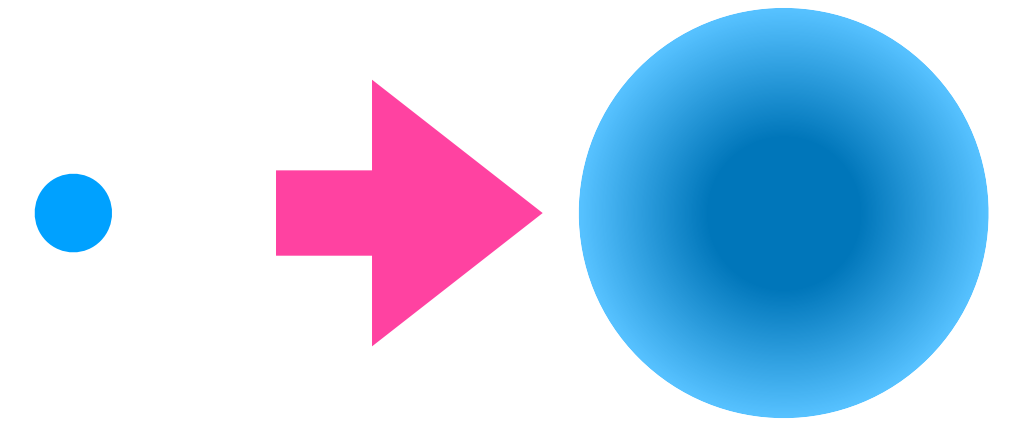
— При $l = 0$ ($2S$ уровень): $\mu(0) \neq 0$, уменьшение притяжения между электроном и ядром приводит к увеличению энергии уровня.

Качественное объяснение (Велтон)

Лэмбовского сдвига

○ Электрон и его взаимодействие с вакуумом

- Электрон подвергается влиянию электромагнитного поля в вакууме, которое не знает покоя (квантовый осциллятор).
- Средний квадрат смещения $\langle \delta \mathbf{r}^2 \rangle \neq 0$, хотя среднее смещение $\langle \delta \mathbf{r} \rangle \neq 0$
- Заряд электрона размывается в пространстве с радиусом $\sqrt{\langle \delta \mathbf{r}^2 \rangle}$



○ Атомное ядро

- Почти не меняет свой размер из-за огромной массы

○ Влияние на энергетические уровни

- При $l = 1$ (2P уровень): $\psi(0) = 0$, поэтому «размывание» электрона не оказывает влияние
- При $l = 0$ (2S уровень): $\psi(0) \neq 0$, уменьшение притяжения между электроном и ядром приводит к увеличению энергии уровня.

**Есть только небольшая
проблема...**